

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
조용일교수님	조용일교수님 수업정리	date

2026.04.23

포인터와 배열 처리

출처	D:\WStudy\WCW260423_Study\Wpointer.c, D:\WStudy\WCW260423_Study2\Wpointer.c
핵심	배열을 함수에 넘길 때 int* arr 형태로 받고, sum/max/min 같은 결과값은 int* 포인터 매개변수로 돌려받는 연습
코드 패턴	void analyze(int* arr, int n, int* sum, int* max, int* min) 안에서 *max, *min, *sum을 직접 수정
배열 응용	partial_sum, multiply_all, find_max_index, remove_duplicate로 순회/누적/최댓값/중복처리 연습
주의점	포인터 매개변수는 주소를 넘겨야 하며, 함수 안에서 값을 바꿀 때는 *변수명 형태로 역참조한다

수업 코드 원본 (D:\WStudy)

핵심	아래는 D:\WStudy에 저장된 실제 수업 코드 원본이다. 설명으로 대체하지 않고, 먼저 원본을 보준한 뒤 바로 아래에 짧게 의미를 붙인다.
----	---

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
조용일교수님	조용일교수님 수업정리	date

파일: D:\Study\WCW260423_Study\Wpointer.c

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

#pragma warning(disable:4996)
#define TRUE 1
#define FALSE 0

void analyze(int* arr, int n, int* sum, int* max, int* min)
{
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        if (i == 0)
        {
            *max = arr[i];
            *min = arr[i];
        }
        else
        {
            if (*max < arr[i])
                *max = arr[i];

            if (*min > arr[i])
                *min = arr[i];

            *sum += arr[i];
        }
    }

    int partial_sum(int* arr, int n, int start)
    {
        int sum = 0;

        for (int i = start; i < n; i++)
        {
            sum += arr[i];
        }

        return sum;
    }

    void multiply_all(int* arr, int n)
    {
        printf("배열의 모든값 2배 출력: ");

        for (int i = 0; i < n; i++)
```

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
조용일교수님	조용일교수님 수업정리	date

```

{
arr[i] *= 2;
printf("%d ", arr[i]);
}
}

int find_max_index(int* arr, int n)
{
int max = 0;
int index;

for (int i = 0; i < n; i++)
{
if (i == 0)
{
max = arr[i];
index = i;
}
else
{
if (arr[i] > max)
{
max = arr[i];
index = i;
}
}
}
return index;
}

void remove_duplicate(int* arr, int n)
{
int zero_index = n - 1;

for (int i = 0; i < n; i++)
{
for (int j = i + 1; j <= zero_index; j++)
{
if (arr[i] == arr[j])
{
for (int k = j; k < zero_index; k++)
{
arr[k] = arr[k + 1];
}
}
arr[zero_index] = 0;
zero_index--;
}
}
}

```

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
조용일교수님	조용일교수님 수업정리	date

```

j--;
}
}
}

for (int i = 0; i < n; i++)
{
printf("%d ", arr[i]);
}
}

void avoid_bombs(int* arr, int n)
{
int random;
int input_number;
int is_fail = FALSE;
int check_arr[10] = { -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1 };
int check_num = 0;
srand((unsigned int)time(NULL));

random = rand() % n;
arr[random] = -1;

for (int i = 0; i < n - 1; i++)
{
printf("폭탄피하기");
printf("index 번호 입력");
scanf("%d", &input_number);
for (int j = 0; j < n; j++)
{
if (!(input_number >= 0 && input_number < n))
{
printf("input_number Value out of range");
j--;
continue;
}
else if (check_arr[j] == input_number)
{
printf("input_number is duplicate");
j--;
continue;
}
else
{
check_arr[check_num] = input_number;

```

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
조용일교수님	조용일교수님 수업정리	date

```

check_num++;
break;
}
}

if (arr[input_number] == -1)
{
is_fail = TRUE;
break;
}
}
if (is_fail)
{
printf("FAIL\n");
}
else
{
printf("SUCCESS\n");
}
}
}

int main(void)
{
//1, 사용자로부터 5개의 수를 배열에 입력받아 아래의 함수를 구현해보자
// void analyze(int *arr, int n, int *sum, int* max, int *min)

//int input_number[5];
//int size;
//int sum = 0;
//int max;
//int min;

//size = sizeof(input_number) / sizeof(int);

//printf("배열 5개 값 입력: ");
//for (int i = 0; i < size; i++)
//{
// scanf("%d", &input_number[i]);
//}

//analyze(input_number, size, &sum, &max, &min);

//printf("sum : %d, max : %d, min : %d\n", sum, max, min);

//2. 사용자로부터 5개의 수를 배열에 입력받는다. 그 이후 배열의 시작 인덱스를 받아서 그 위치부터 배열의 끝까지 합을
구하는프로그램
//int partial_sum(int *arr, int n, int start)

```

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
조용일교수님	조용일교수님 수업정리	date

```
//ex) int arr[5] = {1,2,3,4,5}, partial_sum(arr, 5, 3) 이면 9가 출력됨
//int input_number[5];
//int size;
//int start_index;
//size = sizeof(input_number) / sizeof(int);

//printf("5개의 정수 입력 : ");
//
//for (int i = 0; i < size; i++)
//{
// scanf("%d", &input_number[i]);
//}
//
//printf("시작 Index 입력: ");
//scanf("%d", &start_index);

//printf("index %d부터 %d 값의 합: %d\n", start_index, size - 1, partial_sum(input_number, size, start_index));

//3. 사용자로부터 5개의 수를 배열에 입력받아 배열의 모든 값을 두배로 만드는 함수를 만들어보자
//void multiply_all(int *arr, int n)
//int input_number[5];
//int size;

//size = sizeof(input_number) / sizeof(int);

//printf("5개의 정수 입력 : ");
//
//for (int i = 0; i < size; i++)
//{
// scanf("%d", &input_number[i]);
//}
//
//
//multiply_all(input_number, size);

//4. 사용자로부터 5개의 수를 배열에 입력받아 배열에서 가장 큰 값의 "위치(index)"를 반환하는 함수를 만들어보자
//int find_max_index(int *arr, int n)

//int input_number[5];
//int size;

//size = sizeof(input_number) / sizeof(int);

//printf("5개의 정수 입력 : ");
//
//for (int i = 0; i < size; i++)
```

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
조용일교수님	조용일교수님 수업정리	date

```
//{
// scanf("%d", &input_number[i]);
//}
//

//printf("배열의 가장큰값을 가지는 index 위치는 %d\n", find_max_index(input_number, size));

//5. 배열의 중복 값을 제거하고 남은 값만 앞쪽에 배치하는 프로그램을 만들어보자(중복값은 0으로 처리)

//int input_number[10] = { 5, 4, 6, 5, 8, 3, 2, 3, 4, 3 };
//int size;

//size = sizeof(input_number) / sizeof(int);
//
//remove_duplicate(input_number, size);

//6. 폭탄 피하기 게임을 만들어보자

//int bomb[10] = { 0 };
//int size;
//
//size = sizeof(bomb) / sizeof(int);

//avoid_bombs(bomb, size);

return 0;
}
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

주석

주요 함수: analyze, partial_sum, multiply_all, find_max_index, remove_duplicate, avoid_bombs, main / 배열 순회와 반복 처리 중심 코드라서 인덱스 시작/끝 조건을 확인한다. / 난수 사용 코드가 있으므로 srand 초기화와 rand 범위 계산을 같이 확인한다.

원본 위치	D:\Study\WCW260423_Study\Wpointer.c
설명	이 날짜 수업에서 작성/참고한 'pointer.c' 코드 원본

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
조용일교수님	조용일교수님 수업정리	date

파일: D:\Study\WCW260423_Study2\pointer.c

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

#pragma warning(disable:4996)
#define TRUE 1
#define FALSE 0

int get_random_number(int size)
{
    srand((unsigned int)time(NULL));

    return rand() % size;
}

int input_check(int* arr, int size, int num, int check_size)
{
    if (!(num >= 0 && num < size))
    {
        printf("input_number Value out of range\n");
        return FALSE;
    }

    for (int i = 0; i <= check_size; i++)
    {
        if (arr[i] == num)
        {
            printf("deplication is input_number\n");
            return FALSE;
        }
    }

    return TRUE;
}

void avoid_bombs(int* arr, int size)
{
    int index = get_random_number(size);
    int check_arr[10];
    int check_number = 0;
    int is_success = TRUE;
    int input_number;

    arr[index] = -1;
```


subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
조용일교수님	조용일교수님 수업정리	date

```
//printf("bomb index: %d\n", index);

for (int i = 0; i < size - 1; i++)
{
printf("%dth input number : ", check_number + 1);
scanf("%d", &input_number);

if (input_check(check_arr, size, input_number, check_number))
{
check_arr[check_number] = input_number;
check_number++;
if (arr[input_number] == -1)
{
printf("BOMB\n");
is_success = FALSE;
break;
}
else
{
printf("MISS\n");
}
}
else
{
i--;
}
}

if (is_success)
printf("SUCCESS\n");
else
printf("FAIL\n");
}

int main(void)
{
int bomb[10] = { 0 };
int size;

size = sizeof(bomb) / sizeof(int);

avoid_bombs(bomb, size);

return 0;
}
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
조용일교수님	조용일교수님 수업정리	date

주석

주요 함수: get_random_number, input_check, avoid_bombs, main / 배열 순회와 반복 처리 중심 코드라서 인덱스 시작/끝 조건을 확인한다. / 난수 사용 코드가 있으므로 srand 초기화와 rand 범위 계산을 같이 확인한다.

원본 위치	D:\WStudyWCW260423_Study2\pointer.c
설명	이 날짜 수업에서 작성/참고한 `pointer.c` 코드 원본

수업 코드 원본 끝

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
조용일교수님	조용일교수님 수업정리	date

2026.04.28

배열 알고리즘과 함수 분리

출처	D:\WStudy\WCW260428\W260428.c
핵심	pow, arrSort, compare, GBB처럼 기능 단위로 함수를 쪼개는 연습
정렬	이중 for문으로 배열 원소를 비교하고 temp 변수를 사용해 swap
포인터 활용	compare(int* answer, int a, int b)처럼 결과값을 포인터로 반환하는 구조
조건 처리	가위바위보 판정은 (uNum - cNum + 3) % 3 계산으로 승패를 단순화
복습 포인트	함수의 반환값으로 처리할지, 포인터 매개변수로 처리할지 구분하기

수업 코드 원본 (D:\WStudy)

핵심	아래는 D:\WStudy에 저장된 실제 수업 코드 원본이다. 설명으로 대체하지 않고, 먼저 원본을 보준한 뒤 바로 아래에 짧게 의미를 붙인다.
----	---

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
조용일교수님	조용일교수님 수업정리	date

파일: D:\WStudy\WCW260428\W260428.c

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

#pragma warning(disable:4996)

int pow(int x, int y)
{
    int result = 1;
    if (y == 0)
        return 1;
    else if (y > 0)
    {
        for (int i = 0; i < y; i++)
            result *= x;
        return result;
    }
}

void arrSort(int* arr, int size)
{
    for (int i = 0; i < size; i++)
    {
        for (int j = i + 1; j < size; j++)
        {
            if (arr[i] > arr[j])
            {
                int temp = arr[i];
                arr[i] = arr[j];
                arr[j] = temp;
            }
        }
    }
}

int value(int n, int i, int j)
{
    int result;
    result = (j * n) + (i + 1);
    return result;
}

void compare(int* answer, int a, int b)
{

```

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
조용일교수님	조용일교수님 수업정리	date

```

if (a > b)
*answer = 1;
else if (a < b)
*answer = -1;
else
*answer = 0;
}
int GBB(int uNum, int cNum)
{
if (uNum == cNum)
return 0;
else if ((uNum - cNum + 3) % 3 == 1)
return 1;
else
return 2;
}
int main(void)
{
//1
//printf("%d\n", pow(2, 3));

//2
//int aaa[5] = { 1, 4, 2, 3, 5 };
//for (int i = 0; i < 5; i++)
//{
// for (int j = i + 1; j < 5; j++)
// {
// if (aaa[i] < aaa[j])
// {
// int temp = aaa[i];
// aaa[i] = aaa[j];
// aaa[j] = temp;
// }
// }
//}

//for (int i = 0; i < 5; i++)
//{
// printf("%d ", aaa[i]);
//}

//3
//int arr[] = { 4, 1, 3, 2, 6, 5 };
//int size;

```

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
조용일교수님	조용일교수님 수업정리	date

```
//size = sizeof(arr) / sizeof(int);
//arrSort(arr, size);

//for (int i = 0; i < 6; i++)
//{
// printf("%d ", arr[i]);
//}

//4
//int a = 10;
//int* p = &a;
//*p = 15;
//printf("%d\\n", a);

//5
unsigned int n, i, j;
scanf("%d", &n);
int** matrix = (int**)malloc(sizeof(int*) * n);
for (i = 0; i < n; i++)
*(matrix + i) = (int*)malloc(sizeof(int) * n);

for (i = 0; i < n; i++)
{
for (j = 0; j < n; j++)
{
matrix[i][j] = value(n, i, j);
}
}
for (i = 0; i < n; i++)
{
printf("| ");
for (j = 0; j < n; j++)
{
printf("%3d ", matrix[i][j]);
}
printf(" |\\n");
}

//6
int baseball_num[3];
int user_num[3];
int rand_num;
int count = 0;
int strike = 0;
int ball = 0;
```

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
조용일교수님	조용일교수님 수업정리	date

```

int is_input_true;

srand((unsigned int)time(NULL));

for (int i = 0; i < 3; i++)
{
    rand_num = rand() % 9 + 1;
    if (i == 0)
        is_input_true = 1;
    else
    {
        for (int j = 0; j < i; j++)
        {
            if (baseball_num[j] == rand_num)
            {
                is_input_true = 0;
                break;
            }
        }
    }
    if (is_input_true == 1)
        baseball_num[i] = rand_num;
    else
    {
        i--;
        is_input_true = 1;
    }
}

while (count < 10)
{
    printf("input number : ");
    for (int i = 0; i < 3; i++)
        scanf("%d", &user_num[i]);
    count++;

    for (int j = 0; j < 3; j++)
    {
        for (int k = 0; k < 3; k++)
        {
            if (j == k)
            {
                if (baseball_num[j] == user_num[k])
                    strike++;
            }
        }
    }
}

```

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
조용일교수님	조용일교수님 수업정리	date

```

else
{
if (baseball_num[j] == user_num[k])
ball++;
}
}
}

if (strike == 0 && ball == 0)
printf("OUT\n");
else if (strike == 3)
{
printf("%d Strike, you win\n", strike);
break;
}
else
printf("%d strike, %d ball\n", strike, ball);

strike = 0;
ball = 0;
if (count == 10)
printf("you lose\n");
}

//7
//int arr[10] = { 32, 14, 1, 30, 82, 10, 19, 7, 28, 18 };
//int average;
//int sum = 0;
//int size;
//size = sizeof(arr) / sizeof(int);

//for (int i = 0; i < size; i++)
//{
// sum += arr[i];
//}

//average = sum / size;

//printf("average is %d\n", average);

//8
//int answer;
//compare(&answer, 15, 13);
//printf("%d\n", answer);
//compare(&answer, 10, 13);
//printf("%d\n", answer);

```


subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
조용일교수님	조용일교수님 수업정리	date

```
//compare(&answer, 10, 10);
//printf("%d\n", answer);

//9
//int arr[] = { 10, 1, 5, 90, 7, 23, 13, 4 };
//int i = 0;
//int cnt = 0;

//while (1)
//{
// int size;
// size = sizeof(arr) / sizeof(int);
// if (cnt == 3)
// break;
// else
// for (i = 0; i < size;i++)
// printf("%d ", arr[i]);
// cnt++;
//}

//10
//int c_num;
//int u_num;
//int count = 0;
//int win = 0;
//int lose = 0;
//int draw = 0;
//srand((unsigned int)time(NULL));
//while (1)
//{
// if (count == 10)
// break;
// c_num = rand() % 3;
// printf("input : ");
// scanf("%d", &u_num);
// if (!(u_num >= 0 && u_num <= 2))
// {
// printf("Please input a value between 0 and 2\n");
// continue;
// }

// if (GBB(u_num, c_num) == 0)
// draw++;
// else if (GBB(u_num, c_num) == 1)
// win++;
```

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
조용일교수님	조용일교수님 수업정리	date

```
// else
// lose++;
// count++;
//}
//
//printf("win : %d, lose : %d, draw: %d\n", win, lose, draw);
```

```
//11
//int i, j;
//int arr[3][3] = { {1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9} };
```

```
//for (int i = 0; i < 3; i++)
//{
// for (int j = 0; j < 3; j++)
// {
// arr[i][j] = (7 + i) - (j * 3);
// }
//}
```

```
//for (int i = 0; i < 3; i++)
//{
// for (int j = 0; j < 3; j++)
// {
// printf("%d ", arr[i][j]);
// }
// printf("\n");
//}
```

```
//for (int i = 0; i < 3; i++)
//{
// for (int j = 0; j < 3; j++)
// {
// arr[i][j] = (3 - i) + (j * 3);
// }
//}
```

```
//for (int i = 0; i < 3; i++)
//{
// for (int j = 0; j < 3; j++)
// {
// printf("%d ", arr[i][j]);
// }
// printf("\n");
//}
```

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
조용일교수님	조용일교수님 수업정리	date

```
//int arr[10][10];

//for (int i = 0; i < 10; i++)
//{
// for (int j = 0; j < 10; j++)
// {
// arr[i][j] = (i * 10) + (j + 1);
// }
//}
//

//int x1, x2, y1, y2;
//int sum = 0;

//printf("enter a position 1 : ");
//scanf("%d %d", &x1, &y1);
//printf("enter a position 2 : ");
//scanf("%d %d", &x2, &y2);

//for (int i = x1; i <= x2; i++)
//{
// for (int j = y1; j <= y2; j++)
// {
// sum += arr[i][j];
// }
//}

//printf("sum = %d\n", sum);

//return 0;
}
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

주석

주요 함수: pow, arrSort, value, compare, GBB, main / malloc으로 동적 메모리를 확보하므로, 삭제/해제 시점과 포인터 연결을 같이 봐야 한다. / 배열 순회와 반복 처리 중심 코드라서 인덱스 시작/끝 조건을 확인한다. / 난수 사용 코드가 있으므로 srand 초기화와 rand 범위 계산을 같이 확인한다.

원본 위치	D:\Study\WCW260428\W260428.c
설명	이 날짜 수업에서 작성/참고한 `260428.c` 코드 원본

수업 코드 원본 끝

subject	title	check
조용일교수님	조용일교수님 수업정리	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
		date

2026.05.12

동적 메모리, 문자열, 파일 입출력

출처	D:\WStudy\WCW260512\main.c, D:\WStudy\WCW260512.c
핵심	argc/argv로 실행 인자를 받고, atoi로 문자열 숫자를 정수로 바꾸는 흐름
동적 배열	int** array를 malloc으로 만들고 행/열 크기만큼 다시 malloc해서 2차원 배열 구성
파일 읽기	fopen, fscanf, fclose로 CSV처럼 저장된 학생 점수/전화번호 데이터를 읽음
문자열 비교	strcmp(name, input_name) == 0이면 같은 문자열로 판단
주의점	fopen 이후에는 NULL 체크, malloc 이후에는 free, 문자열 입력에는 배열 크기 관리가 필요

수업 코드 원본 (D:\WStudy)

핵심	아래는 D:\WStudy에 저장된 실제 수업 코드 원본이다. 설명으로 대체하지 않고, 먼저 원본을 보준한 뒤 바로 아래에 짧게 의미를 붙인다.
----	---

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
조용일교수님	조용일교수님 수업정리	date

파일: D:\Study\WCW260512\main.c

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#pragma warning(disable:4996)

//int main(int argc, char* argv[])
//{
// printf("The number of parameters : %d\n", argc);
// for (int i = 1; i < argc; i++)
// printf("%s", argv[i]);
// printf("\n");
//
// if (argc < 2)
// {
// printf("Need more parameters\n");
// return 1;
// }
//
// int row = atoi(argv[1]);
// int col = atoi(argv[2]);
// int count = 1;
// // 3*4 배열 만들기
//
// int** array = (int**)malloc(sizeof(int*) * col);
// for (int i = 0; i < col; i++)
// array[i] = (int*)malloc(sizeof(int) * row);
//
// for (int i = 0; i < col; i++)
// {
// for (int j = 0; j < row; j++)
// {
// array[i][j] = count++;
// printf("%d ", array[i][j]);
// }
// printf("\n");
// }
//
// return 0;
//}

//int main(int argc, char* argv[])
//{
```

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
조용일교수님	조용일교수님 수업정리	date

```
// FILE* f = fopen(argv[1], "rt");
// int math, kor, eng;
// char name[20];
// char dummy[20];
//
// fscanf(f, "%s %s %s %s", dummy, dummy, dummy, dummy);
// fscanf(f, "%[^,], %d, %d, %d", name, &math, &kor, &eng);
//
// printf("%s's Average : %f\n", name, (math + kor + eng) / 3.0);
//
// fscanf(f, "%[^,], %d, %d, %d", name, &math, &kor, &eng);
//
// printf("%s's Average : %f\n", name, (math + kor + eng) / 3.0);
//
// fclose(f);
//
// return 0;
//}

//int main(int argc, char* argv[])
//{
// FILE* f = fopen(argv[1], "rt");
// char name[20];
// char phone_number[20];
// char input_name[20];
//
// printf("input name : ");
// scanf("%s", input_name);
//
// while(fscanf(f, "%[^,], %s", name, phone_number) == 2)
// {
// if(strcmp(name, input_name) == 0)
// printf("%s\n", phone_number);
// }
//
// fclose(f);
// return 0;
//}

//int main(int argc, char* argv[])
//{
// FILE* f = fopen(argv[1], "rt");
// FILE* f2 = fopen(argv[2], "wt");
//a
// char name[20];
```

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
조용일교수님	조용일교수님 수업정리	date

```
// char phone_number[20];
//
// //fscanf의 return 값은 저장한갯수 따라서 2개저장하면 return값은 2
// while(fscanf(f, "%[^,], %s", name, phone_number) == 2)
// {
//     fprintf(f2, "%s, %s", name, phone_number);
// }
//
// fclose(f);
// fclose(f2);
//
// return 0;
//}

int main(int argc, char* argv[])
{
    FILE* f = fopen(argv[1], "rt");

    char name[20];
    int count = 0;

    while(fscanf(f, "%s", name) == 1)
    {
        if (strcmp(name, "ERROR") == 0)
            count++;
    }
    printf("ERROR's count : %d\n", count);

    fclose(f);
    return 0;
}
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

주석

주요 함수: main / malloc으로 동적 메모리를 확보하므로, 삭제/해제 시점과 포인터 연결을 같이 봐야 한다. / 파일 입출력 흐름은 fopen -> fscanf/printf -> fclose 순서로 읽는다. / 배열 순회와 반복 처리 중심 코드라서 인덱스 시작/끝 조건을 확인한다.

원본 위치	D:\Study\WCW260512\main.c
설명	이 날짜 수업에서 작성/참고한 `main.c` 코드 원본

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
조용일교수님	조용일교수님 수업정리	date

파일: D:WStudyWCW260512.c

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int main(int argc, char* argv[])
{
    printf("The number of parameters : %d\n", argc);
    for(int i = 1; i < argc; i++)
        printf("%s", argv[i]);
    printf("\n");
}
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

주석 주요 함수: main / 배열 순회와 반복 처리 중심 코드라서 인덱스 시작/끝 조건을 확인한다.

원본 위치	D:WStudyWCW260512.c
설명	이 날짜 수업에서 작성/참고한 `260512.c` 코드 원본

수업 코드 원본 끝

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
조용일교수님	조용일교수님 수업정리	date

2026.05.19

구조체, 연결리스트, 학생정보 관리

출처	D:\WStudy\WCW260519.c, D:\WStudy\WCW260519_linkedlist.c, D:\WStudy\WCW260519_solve.c, D:\WStudy\WCW260519_testr
구조체	typedef struct로 학생 정보 index/name/stdNum/phoneNum/address를 하나의 타입으로 묶음
연결리스트	Node 안에 data와 next 포인터를 두고 createNode, append, removeNode, printList로 관리
동적 메모리	새 노드는 malloc으로 만들고 삭제 시 free로 해제
메뉴 프로그램	while(TRUE) + switch(num) 구조로 추가/출력/저장/불러오기/종료 메뉴 구성
파일 처리 확장	score.csv, student.txt, total_score.csv 자료가 있어 파일 저장/로드 기능과 연결 가능

수업 코드 원본 (D:WStudy)

핵심	아래는 D:\WStudy에 저장된 실제 수업 코드 원본이다. 설명으로 대체하지 않고, 먼저 원본을 보준한 뒤 바로 아래에 짧게 의미를 붙인다.
----	---

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
조용일교수님	조용일교수님 수업정리	date

파일: D:\WStudy\WCW260519.c

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

// typedef struct{
// int no;
// char name[20];
// char phoneNumber[20];
// char eMail[30];
// char address[50];
// }information;

// information setInfo(information info);

// int main(void)
// {
// information info1;
// info1 = setInfo(info1);

// printf("%d %s %s %s %s\n", info1.no, info1.name, info1.phoneNumber, info1.eMail, info1.address);

// return 0;
// }

// information setInfo(information info)
// {
// info.no = 1;
// strcpy(info.name, "DongHyeon");
// strcpy(info.phoneNumber, "010-4845-8404");
// strcpy(info.eMail, "sollee8404@gmail.com");
// strcpy(info.address, "Jinju");
// return info;
// }

// typedef struct{
// int stdNum;
// char name[20];
// char address[20];
// }information;

// int main(void)
// {
// information info;
```

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
조용일교수님	조용일교수님 수업정리	date

```
// information* pInfo;

// pInfo = &info;
// //pInfo->stdNum = 2005011198; //(*pInfo).stdNum = 2005011198;
// //strcpy(pInfo->name, "Taewoo"); //strcpy(*info).name, "Taewoo");
// strcpy(&(*pInfo).name[0], "Taewoo");
// printf("%s\n", info.name);
// printf("%s\n", pInfo -> name);

// return 0;
// }
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

주석 구조체를 사용해 관련 데이터를 하나의 타입으로 묶거나 연결리스트 노드를 표현한다.

원본 위치	D:\Study\WCW260519.c
설명	이 날짜 수업에서 작성/참고한 `260519.c` 코드 원본

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
조용일교수님	조용일교수님 수업정리	date

파일: D:\WStudy\WCW260519_linkedlist.c

```
typedef struct Node{
    int data;
    struct Node* next;
}Node;

Node* createNode(int data){
    Node* newNode = (Node*)malloc(sizeof(Node));

    newNode->data = data;
    newNode->next = NULL;

    return newNode;
}

void append(Node** head, int data){
    Node* newNode = createNode(data);

    if(*head == NULL)
    {
        *head = newNode;
        return;
    }

    Node* temp = *head;
    while(temp->next != NULL)
    {
        temp = temp->next;
    }
    temp->next = newNode;
}

void removeNode(Node** head, int data)
{
    if (*head == NULL)
        return;

    Node* temp = *head;

    // 헤드 삭제
    if (temp->data == data)
    {
        *head = temp->next;
        free(temp);
        return;
    }
}
```

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
조용일교수님	조용일교수님 수업정리	date

```
// 다음 노드 검사
while (temp->next != NULL)
{
    if (temp->next->data == data)
    {
        Node* del = temp->next;
        temp->next = temp->next->next;
        free(del);
        return;
    }

    temp = temp->next;
}

void printList(Node* head)
{
    Node* temp = head;

    while(temp != NULL)
    {
        printf("%d -> ", temp->data);
        temp = temp->next;
    }
    printf("NULL\n");
}

int main(void)
{
    Node* head = NULL;

    append(&head, 10);
    append(&head, 20);
    append(&head, 30);

    removeNode(&head, 20);
    printList(head);
    return 0;
}
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
조용일교수님	조용일교수님 수업정리	date

주석

주요 함수: createNode, append, removeNode, printList, main / 구조체를 사용해 관련 데이터를 하나의 타입으로 묶거나 연결리스트 노드를 표현한다. / malloc으로 동적 메모리를 확보하므로, 삭제/해제 시점과 포인터 연결을 같이 봐야 한다. / while 반복으로 포인터를 이동시키며 노드나 데이터를 탐색한다.

원본 위치	D:\Study\WCW260519_linkedlist.c
설명	이 날짜 수업에서 작성/참고한 `260519_linkedlist.c` 코드 원본

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
조용일교수님	조용일교수님 수업정리	date

파일: D:\Study\WCW260519_solve.c

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#pragma warning[disable:4996]
#define TRUE 1

typedef struct{
int index;
char name[20];
int stdNum;
char phoneNum[20];
char address[50];
}information;

void printMenu(){
printf("1. Add a student information\n");
printf("2. Print all student information\n");
printf("3. Save the file\n");
printf("4. Load from the file\n");
printf("5. Exit\n");
printf("Input :");
}

void addStudent(information* student, int *idx)
{
student[*idx].index = *idx + 1;
printf("name : ");
scanf("%s", student[*idx].name);
printf("stdNum : ");
scanf("%d", &student[*idx].stdNum);
printf("phoneNum : ");
scanf("%s", student[*idx].phoneNum);
printf("address : ");
scanf("%s", student[*idx].address);
(*idx)++;
}

void printStudent(information* student, int idx)
{
if(idx == 0)
{
printf("not information\n");
return;
}
```

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
조용일교수님	조용일교수님 수업정리	date

```

}

for( int i = 0; i<idx; i++)
{
printf("index : %d\\n", student[i].index);
printf("index : %s\\n", student[i].name);
printf("index : %d\\n", student[i].stdNum);
printf("index : %s\\n", student[i].phoneNum);
printf("index : %s\\n", student[i].address);
}
}

int main(void)
{
information student[50];
int idx = 0;
int num;

while(TRUE)
{
printMenu();
scanf("%d", &num);

switch(num)
{
case 1:
addStudent(student, &idx);
break;
case 2:
printStudent(student, idx);
break;
case 3:
break;
case 4:
break;
case 5:
return 0;
default:
break;
}
}

return 0;
}

```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
조용일교수님	조용일교수님 수업정리	date

주석

주요 함수: printMenu, addStudent, printStudent, main / 구조체를 사용해 관련 데이터를 하나의
타입으로 묶거나 연결리스트 노드를 표현한다. / 배열 순회와 반복 처리 중심 코드라서 인덱스 시작/끝
조건을 확인한다.

원본 위치	D:\Study\WCW260519_solve.c
설명	이 날짜 수업에서 작성/참고한 `260519_solve.c` 코드 원본

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
조용일교수님	조용일교수님 수업정리	date

파일: D:\Study\WCW260519_testr\test.c

```
//#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
//
#define TRUE 1
//
#pragma warning(disable: 4996)
typedef struct {
    int index;
    char name[20];
    int stdNum;
    char phoneNum[20];
    char address[50];
}information;
//
void printMenu() {
    printf("1. Add a student information\n");
    printf("2. Print all student information\n");
    printf("3. Save the file\n");
    printf("4. Load from the file\n");
    printf("5. Exit\n");
    printf("Input : ");
}
//
void addStudent(information* student, int* idx)
//{
    student[*idx].index = *idx + 1;
    printf("name : ");
    scanf("%s", student[*idx].name);
    printf("stdNum : ");
    scanf("%d", &student[*idx].stdNum);
    printf("phoneNum : ");
    scanf("%s", student[*idx].phoneNum);
    printf("address : ");
    scanf("%s", student[*idx].address);
    // (*idx)++;
//}
//
void printStudent(information* student, int idx)
//{
    // if (idx == 0)
    // {
    printf("not information\n");
```

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
조용일교수님	조용일교수님 수업정리	date

```
// return;
// }
//
// for (int i = 0; i < idx; i++)
// {
// printf("index : %d\n", student[i].index);
// printf("name : %s\n", student[i].name);
// printf("stdNum : %d\n", student[i].stdNum);
// printf("phonNum : %s\n", student[i].phoneNum);
// printf("address : %s\n", student[i].address);
// }
//}
//void saveFile(information* student, int idx)
//{
// FILE* f = fopen("./student.txt", "w");
//
// if (f == NULL)
// {
// printf("file open failed\n");
// return;
// }
//
// fprintf(f, "%d\n", idx);
//
// for (int i = 0; i < idx; i++)
// {
// fprintf(f, "%d\n", student[i].index);
// fprintf(f, "%s\n", student[i].name);
// fprintf(f, "%d\n", student[i].stdNum);
// fprintf(f, "%s\n", student[i].phoneNum);
// fprintf(f, "%s\n", student[i].address);
// }
//
// fclose(f);
//}
//void loadFile(information* student, int* idx)
//{
// FILE* f = fopen("./student.txt", "r");
//
// if (f == NULL)
// {
// printf("file open failed\n");
// return;
// }
```

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
조용일교수님	조용일교수님 수업정리	date

```
//
// fscanf(f, "%d", &idx);
//
// for (int i = 0; i < *idx; i++)
// {
//     fscanf(f, "%d", &student[i].index);
//     fscanf(f, "%s", student[i].name);
//     fscanf(f, "%d", &student[i].stdNum);
//     fscanf(f, "%s", student[i].phoneNum);
//     fscanf(f, "%s", student[i].address);
// }
//
// fclose(f);
//
//
//int main(void)
//{
//    // information student[50];
//    // int idx = 0;
//    // int num;
//    //
//    // while (TRUE)
//    // {
//    //     printMenu();
//    //     scanf("%d", &num);
//    //
//    //     switch (num)
//    //     {
//    //     case 1:
//    //         addStudent(student, &idx);
//    //         break;
//    //     case 2:
//    //         printStudent(student, idx);
//    //         break;
//    //     case 3:
//    //         saveFile(student, idx);
//    //         break;
//    //     case 4:
//    //         loadFile(student, &idx);
//    //         break;
//    //     case 5:
//    //         return 0;
//    //     default:
//    //         break;
//    //     }
```

subject	title	check
조용일교수님	조용일교수님 수업정리	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
		date

```
// }
// }
//
// return 0;
// }
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

주석 구조체를 사용해 관련 데이터를 하나의 타입으로 묶거나 연결리스트 노드를 표현한다. / 파일 입출력 흐름은 fopen -> fscanf/fprintf -> fclose 순서로 읽는다. / 배열 순회와 반복 처리 중심 코드라서 인덱스 시작/끝 조건을 확인한다.

원본 위치	D:\Study\WCW260519_testr\test.c
설명	이 날짜 수업에서 작성/참고한 `test.c` 코드 원본

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
조용일교수님	조용일교수님 수업정리	date

파일: D:\Study\WCW260519_testr\test2.c

```
//#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
//
//typedef struct {
// int x;
// int y;
//}vector2D;
//
//float distanceBetweenTwoPoint(vector2D *v1, vector2D *v2) {
// int xByx = v2->x - v1->x;
// int yByy = v2->y - v1->y;
//
// xByx *= xByx;
// yByy *= yByy;
//
// return (float)sqrt(xByx + yByy);
//}
//void initVector(vector2D* v, int a, int b)
//{
// v->x = a;
// v->y = b;
//}
//
//int main(void)
//{
// vector2D v1;
// vector2D v2;
//
// initVector(&v1, -6, -6);
// initVector(&v2, 6, 6);
//
// printf("%.2f\n", distanceBetweenTwoPoint(&v1, &v2));
// return 0;
//
//}
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

주석 구조체를 사용해 관련 데이터를 하나의 타입으로 묶거나 연결리스트 노드를 표현한다.

원본 위치	D:\Study\WCW260519_testr\test2.c
설명	이 날짜 수업에서 작성/참고한 `test2.c` 코드 원본

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
조용일교수님	조용일교수님 수업정리	date

파일: D:\Study\WCW260519_testr\test3.c

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#pragma warning(disable:4996)

typedef struct {
    char name[30];
    int kor;
    int eng;
    int math;
}student;

int main(void)
{
    FILE* f = fopen("./score.csv", "rt");
    FILE* f2 = fopen("./total_score.csv", "wt");

    student stu[20];
    int idx = 0; //while문을 사용하기위해 idx값을 이동시켜주기위한 변수
    float average;
    int sum;

    //fscanf 반환값이 int형(받아온 인자갯수) 현재 name, kor, eng, math로 총 4개 return 받으면서 fscanf도 실행
    while (fscanf(f, "%[^,], %d, %d, %d", stu[idx].name, &stu[idx].kor, &stu[idx].eng, &stu[idx].math) == 4)
    {
        //첫번째 행을 받아온 값을 바로계산해서 바로 fprintf로 total_score.csv에 뿌려줌
        sum = stu[idx].kor + stu[idx].eng + stu[idx].math;
        average = sum / 3.0;
        fprintf(f2, "%s, %d, %d, %d, %d, %0.2f", stu[idx].name, stu[idx].kor, stu[idx].eng, stu[idx].math, sum, average);
        idx++;
    }

    fclose(f);
    fclose(f2);

    return 0;
}
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

주석

주요 함수: main / 구조체를 사용해 관련 데이터를 하나의 타입으로 묶거나 연결리스트 노드를 표현한다. / 파일 입출력 흐름은 fopen -> fscanf/printf -> fclose 순서로 읽는다.

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
조용일교수님	조용일교수님 수업정리	date

파일: D:\Study\WC\zombie\zombie.c

```
#include <stdio.h>

#define SIZE 10
#define TRUE 1
#define FALSE 0

void print_array(int arr[SIZE][SIZE], int* s_count, int* zombies, int* people, int* c_people);
void reset_array(int temp[SIZE][SIZE]);
void checked_infection(int arr[SIZE][SIZE], int temp[SIZE][SIZE]);
int apply_infection(int arr[SIZE][SIZE], int temp[SIZE][SIZE], int* c_people);
void remaining_zombies_people(int arr[SIZE][SIZE], int* zombies, int* people);
int main()
{
    int maps[SIZE][SIZE] = {
        {0,1,1,0,0,0,1,1,0,0},
        {1,1,1,1,0,1,1,1,2,0},
        {0,1,0,1,0,1,0,1,1,0},
        {1,1,1,2,1,1,1,1,0,0},
        {0,1,0,1,1,0,1,0,1,0},
        {0,1,1,0,2,1,0,1,0,0},
        {0,0,1,1,0,1,1,0,1,0},
        {0,1,0,1,1,0,2,1,0,0},
        {1,0,1,0,1,1,0,1,0,0},
        {0,0,1,0,0,0,1,0,0,1}
    };

    int infection[SIZE][SIZE];
    int second_count = 1;
    int cycle_infection_people;
    int zombies = 0;
    int people = 0;

    while (1)
    {
        reset_array(infection);

        checked_infection(maps, infection);
        if (apply_infection(maps, infection, &cycle_infection_people))
        {
            remaining_zombies_people(maps, &zombies, &people);
            print_array(maps, &second_count, &zombies, &people, &cycle_infection_people);
            second_count++;
        }
    }
}
```

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
조용일교수님	조용일교수님 수업정리	date

```

else
{
break;
}
}

return 0;

}

void print_array(int arr[SIZE][SIZE], int* s_count, int* zombies, int* people, int* c_people)
{
printf("%d초 후 감염상태\n", *s_count);
for (int i = 0; i < SIZE; i++)
{
for (int j = 0; j < SIZE; j++)
{
printf("%d ", arr[i][j]);
}
printf("\n");
}
printf("이번에 감염된 좀비 : %d, 총 좀비 : %d, 생존자수 : %d\n", *c_people, *zombies, *people);
}

void reset_array(int temp[SIZE][SIZE])
{
for (int i = 0; i < SIZE; i++)
{
for (int j = 0; j < SIZE; j++)
{
temp[i][j] = 0;
}
}
}

void checked_infection(int arr[SIZE][SIZE], int temp[SIZE][SIZE])
{
int dx[4] = { -1, 0, 1, 0 }; //좌 상 우 하
int dy[4] = { 0, -1, 0, 1 };
int arrx;
int arry; //

for (int i = 0; i < SIZE; i++) //3
{
for (int j = 0; j < SIZE; j++) //5
{
if (arr[i][j] == 2)
{

```

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
조용일교수님	조용일교수님 수업정리	date

```

for (int k = 0; k < 4; k++)
{
    arrx = i + dx[k];
    arry = j + dy[k];

    if (arrx >= 0 && arrx < SIZE && arry >= 0 && arry < SIZE)
    {
        if (arr[arrx][arry] == 1)
        {
            temp[arrx][arry] = 1;
        }
    }
}

int apply_infection(int arr[SIZE][SIZE], int temp[SIZE][SIZE], int* c_people)
{
    *c_people = 0;
    int is_change = FALSE;
    for (int i = 0; i < SIZE; i++)
    {
        for (int j = 0; j < SIZE; j++)
        {
            if (temp[i][j] == 1)
            {
                arr[i][j] = 2;
                (*c_people)++;
                is_change = TRUE;
            }
        }
    }

    return is_change;
}

void remaining_zombies_people(int arr[SIZE][SIZE], int* zombies, int* people)
{
    *zombies = 0;
    *people = 0;

    for (int i = 0; i < SIZE; i++)
    {

```

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
조용일교수님	조용일교수님 수업정리	date

```

for (int j = 0; j < SIZE; j++)
{
    if (arr[i][j] == 1)
    {
        (*people)++;
    }
    else if (arr[i][j] == 2)
    {
        (*zombies)++;
    }
}
}
}
}

```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

주석 주요 함수: print_array, reset_array, checked_infection, apply_infection, remaining_zombies_people, main / 배열 순회와 반복 처리 중심 코드라서 인덱스 시작/끝 조건을 확인한다. / 게임형 실습 코드로, 상수/배열/반복문을 이용해 상태를 갱신하는 흐름을 본다.

원본 위치	D:\Study\WC\zombie\zombie.c
설명	이 날짜 수업에서 작성/참고한 `zombie.c` 코드 원본

수업 코드 원본 끝

subject	title	check
조용일교수님	조용일교수님 수업정리	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
		date

2026.06.02

JAVA Class

핵심

Java 클래스에서 변수는 보통 `private`, 외부에서 쓰는 함수는 `public`으로 둔다. 객체를 만들 때 처음 실행되는 함수가 생성자다.

private	클래스 내부에서만 접근 가능
public	클래스 외부에서도 접근 가능

- 변수는 private, 함수는 public 형태를 주로 사용

생성자	객체 생성 시 자동으로 실행되는 특수한 함수
생성자 오버로딩	매개변수 타입/개수를 다르게 해서 생성자를 여러 개 만들 수 있음

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
조용일교수님	조용일교수님 수업정리	date

수업 코드 원본

```
public class rabbit {
    private int type; //1. 산토끼 2. 집토끼
    private int x;
    private int y;

    rabbit(){
        System.out.println("Constructor");
    }

    rabbit(int _type){
        System.out.println("Constructor rabbit");
        type = _type;
    }

    rabbit(double _type){
        System.out.println("Constructor double");
    }

    void setType(int _type) {
        type = _type;
    }

    void setPosition(int _x, int _y) {
        x = _x;
        y = _y;
    }

    int getX() {
        return x;
    }

    int getY() {
        return y;
    }

    int getType() {
        return type;
    }
}
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

주석

`private int type`, `private int x`, `private int y`는 클래스 내부 상태를 저장하는 멤버 변수다. 외부에서 바로 바꾸지 못하게 `private`으로 감춘다.

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
조용일교수님	조용일교수님 수업정리	date

- 주석 ``rabbit()``은 매개변수가 없는 기본 생성자다. ``new rabbit()``처럼 객체를 만들 때 실행된다.
- 주석 ``rabbit(int _type)``과 ``rabbit(double _type)``은 생성자 오버로딩 예시다. 이름은 같지만 매개변수 타입이 달라서 서로 다른 생성자로 구분된다.
- 주석 ``setType``, ``setPosition``은 값을 바꾸는 setter 역할을 한다. 직접 변수에 접근하지 않고 함수를 통해 값을 넣는다.
- 주석 ``getX``, ``getY``, ``getType``은 값을 읽는 getter 역할을 한다. private 변수 값을 외부에서 확인할 때 사용한다.
- 주의 Java 관례상 클래스 이름은 보통 ``Rabbit``처럼 대문자로 시작한다. 수업 코드 원본은 ``rabbit``으로 작성했으므로 PDF에는 원본을 그대로 보존했다.